

Sistemas Integrados de Gestión Empresarial

1- **Carrera:** Lic. en Tecnología Informática / Lic. en Adm de Negocios en Internet

2- **Año lectivo:** 2023.

3- **Año de cursada:** 3°.

4- **Cuatrimestre:** 2º

5- **Horas semanales de cursada:** 5.

6- **Profesor/a:**

7- **Ítems del perfil que se desarrollarán:**

En esta asignatura los estudiantes desarrollarán habilidades de análisis, evaluación y selección de diferentes opciones de sistemas de gestión de información empresarial, adquiriendo capacidades específicas para determinar la opción que mejor que se adecúe competitivamente a un determinado modelo de negocio para su implementación e integración.

Las competencias a desarrollar en la asignatura son las siguientes:

Competencias	Domina los fundamentos teóricos para la ejecución de la competencia	Puede realizar actividades vinculadas con la competencia	Puede resolver problemas que supongan la efectiva aplicación de la competencia
Capacidad para elaborar metodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad y privacidad de la informacion procesadas y/o generada por los sistemas de computacion		X	
Habilidad para colaborar con la administracion, implementacion y prueba de sistemas integrados de gestion empresaria			X
Capacidad para evaluar y seleccionar las aplicaciones tecnologicas disponibles con miras a su utilizacion en la empresa			X
Habilidad para elaborar una planificación estratégica sobre la utilización de las tecnologías de la información y comunicación teniendo en cuenta los diferentes escenarios del negocio			X
Capacidad para detectar estrategicamente las		X	

oportunidades de negocios locales, regionales e internacionales permitiendo su rescate o rediseño.			
Capacidad para potenciar los negocios/procesos existentes y para generar nuevos utilizando tecnologías innovadoras al servicio del desarrollo sustentable		X	
Aptitud para administrar proyectos tecnológicos y para desarrollar negociaciones exitosas, que generen ventajas competitivas y servicios de calidad sustentables en el campo del negocio		X	
Actitud para mantener comunicaciones positivas sinérgicas y para entablar relaciones interpersonales satisfactorias con clientes y diferentes grupos de su entorno y en contextos multiculturales		X	
Capacidad para adaptarse a los cambios que se produzcan en los campos de intervención		X	
Capacidad para el desarrollo de investigación tecnológica.		X	

8- Correlativas:

Carreras	Correlativa anterior	Correlativa Posterior
Lic en Tecnología Informática	Análisis y diseño de sistemas	Introducción al desarrollo de Software / Auditoría y seguridad informática / Seminario de Integración / Taller de la práctica pre profesional / Taller de Trabajo Final
Lic en Administración de Negocios en Internet	No posee	Taller de Integración / Inteligencia de negocios / / Taller de la práctica pre profesional / Taller de Trabajo Final

9- Objetivos:

- Valorar la dimensión del Gobierno de TI como gestor del alineamiento de las tecnologías de la información y la comunicación con la estrategia del negocio en la industria 4.0.
- Comprender y analizar a la empresa como un sistema, evaluando su cadena de valor para brindar soluciones de sistemas de información acordes al modelo de negocio.
- Discriminar y dimensionar la relación e implicancia potencial que ofrecen las nuevas tecnologías (Big Data, Cloud, Data Mining) para la competitividad en la implementación de los sistemas de gestión de información para las empresas.
- Diseñar un modelo lógico-funcional de un SIG de manera que refleje la cadena de valor empresarial y el alineamiento estratégico para evaluar una solución tecnológica que aporte inteligencia al negocio.
- Evaluar y seleccionar distintos SIGs para diferentes modelos de negocios a través de benchmark, considerando el costo/beneficio sobre la inversión que conlleva su implementación según un contexto empresarial específico (PYME, Empresa nacional o Multinacional).
- Elaborar un diseño UML de un SIG brindando solución a un contexto empresarial que proponga el estudiante.
- Identificar ventajas y desventajas de uso de sistemas de código abierto.

10- Unidades:

Unidad 1: Sistemas Integrados de Información alineados a los objetivos de la empresa

Tecnologías de apoyo a la creación de valor y su incorporación al negocio. Sistema de Información Gerencial (SIG). Objetivos, funciones y características de un SIG. Evolución de los sistemas de gestión en la empresa. Estructura de un SIG: Principales componentes, productos, servicios y mercado. Cadena de valor empresarial. Integración de los sistemas de información y la empresa: Planificación de Recursos Empresariales (ERP). Características de los ERPs. Principales aportaciones a la Gestión Empresarial. Integración de la tecnología para mayor conocimiento de los procesos empresariales en la Industria 4.0.

Unidad 2: Sistemas de Gestión y Módulos funcionales

Sistemas integrados de gestión y sus módulos funcionales. Finanzas (contabilidad general), Recursos Humanos, Inventario, Gestión de la cadena de abastecimiento (SCM), Gestión de las relaciones con los proveedores (SRM), Gestión de la relación con los Clientes (CRM), Gestión de la vida útil del producto (PLM). E-commerce. Sistemas de Información de soporte a la Gestión (DSS). Inteligencia del negocio (BI). Empresas y principales competidores en el mercado de soluciones.

Unidad 3: Integración de los módulos funcionales con Cloud y BI

Gestión e innovación al cambio. Adaptabilidad y Evolución de los SIGs en relación a las nuevas tecnologías: rendimiento, almacenamiento y procesamiento de la información en Cloud Computing y Big data. Uso de herramientas de reporting para la inteligencia de negocio (BI,

Data Mining). Soluciones de mercado ERPs y otras que aportan inteligencia de negocio. Seguridad de los Sistemas de Información.

Unidad 4: Análisis y benchmark de sistemas integrados de gestión

Benchmark de SIGs. Introducción al gerenciamiento de proyectos para la implementación de SIGs. Modelo de pirámide Costo, beneficio y calidad. Desarrollo de SIG u Outsourcing: Complejidad, flexibilidad, alcance, involucramiento de los usuarios. Plataforma tecnológica y el TCO (costo total de propiedad). Licencias de software. Objetivos estratégicos empresariales: incorporación de cuadro de mando integral CMI (BalancedScorecard – BSC). Fundamentos de Gestion de Proyectos.

11- Metodología del trabajo:

Las clases asumirán una modalidad teórico-práctica enfatizando la relación constante y articulada de ambas dimensiones. Desde esta perspectiva se implementarán diversas estrategias que acerquen progresivamente al estudiante a situaciones ligadas al campo profesional, que demandan procesos de análisis y toma decisiones fundamentadas teóricamente.

Trabajo Práctico Integrador:

Se trata de actividades de articulación teórico-prácticas, con entregas parciales al cierre de cada unidad. Su propósito es movilizar habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en pos de dinamizar las competencias previstas en el programa de asignatura.

En la carrera de Tecnología Informática, el TPI forma parte del Proyecto Académico Individual (PAI). Cabe destacar que el estudiante puede optar por continuar desarrollando su proyecto en esta asignatura o en la asignatura “Planificación y gestión de redes”. Esta alternativa permite que el estudiante seleccione el área disciplinar donde quiere hacer foco.

12- Bibliografía:

Obligatoria

Laudon K. y Laudon J. (2016). Sistemas de información gerencial: administración de la empresa digital. (14ª ed., Caps 1, 2, 3, 5, 8, 11). DF, México: Pearson Educación.

Baca Urbina, G. (2006). Formulación y evaluación de proyectos informáticos. (Caps 1,6,7,8). DF, México: Mc Graw Hill.

Brynjolfsson, E. Saunders, A. (2010). Wired for innovation. How Information Technology Is Reshaping the Economy. [PDF] London, England: Massachusetts Institute of Technology.

Cohen K. y , Asin Lares E. (2014). Tecnologías de la información en los negocios : estrategias de transformación en los negocios (6ª ed., Caps 3,8,10,11). DF, México: McGraw Hill Education.

Gómez Vieites A. y Suárez Rey C. (2012). Sistemas de Información : herramientas prácticas para la gestión empresarial (Caps 1, 3, 4, 5 y 6). Madrid, España: Alfaomega.

O’Brien J. A. y Marakas G. (2006). Sistemas de información gerencial. (7ª ed., Caps. 1, 8, 9, 10, 11, 12). DF, México: Mc Graw Hill Interamericana.

Artículos de Redalyc:

Kronbichler, S. A.; Ostermann, H. y Staudinger, R. (2010). A comparison of erp-success measurement approaches. JISTEM: Journal of Information Systems and Technology

Management, (7), 281-310. Accedido el 20 Jul. 2017, desde: <http://w.redalyc.org/articulo.oa?id=203219572003>

Mantovani Fontana, R. y Iarozinski Neto, A. (2009). ERP systems implementation in complex organizations. JISTEM: Journal of Information Systems and Technology Management, (6), 61-92. Accedido el 20 Jul. 2017, desde: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203219577005>

Wood, T. y Caldas Pinto, M. (2001). Reductionism and complex thinking in erp systems implementations . RAC - Revista de Administração Contemporânea, (5), 91-111. Accedido el 20 Jul. 2017, desde: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84050205>

Ampliatoria

Briano J. C.; Freijedo C .F.; Rota P., y colaboradores (2011). Sistemas de información gerencial. Buenos Aires : Pearson Educación.

Medina Garrido, J. y Arjonilla, S. (2013). La gestión de los sistemas de información en la empresa (3ª ed.). España: Pirámide.

Piattini Velthuis , M. y García Rubio, F. (2003). Calidad en el desarrollo y mantenimiento del software. DF, México: Alfaomega.

Piattini Velthuis, M. y Garzás Parra, J. (2007). Fábricas de software : experiencias, tecnologías y organización. DF, México: Alfaomega.

Pressman, R. (2010). Ingeniería del software un enfoque práctico (7ª ed.). DF, México: McGraw hill Interamericana.

Sommerville, I. (2012). Ingeniería del software (9ª ed.). DF, México: Pearson Educación.

Tapia, G.; Scali, J. y Vilaboa, P. (2013). Dinámica de sistemas en las organizaciones: gestión interactiva presente-futuro. Buenos Aires : I Omicron System.

Artículos de IEEE:

Khalil Omar (2016): A selection model of ERP system in mobile ERP design science research: Case study: Mobile ERP usability. IEEE. <http://ieeexplore.ieee.org/document/7945791>

PG and Research Department of Computer Science, Quaid E Millath (2017): Design and impact of an ERP and automation model in the administration sectors. IEEE. <http://ieeexplore.ieee.org/document/7975552>

Analysis of Driving & Dependence Power of Factors Influencing Industry 4.0 Adoption in Healthcare <https://ieeexplore.ieee.org/document/9102646>

Adaptation to Industry 4.0 Using Machine Learning and Cloud Computing to Improve the Conventional Method of Deburring in Aerospace Manufacturing Industry <https://ieeexplore.ieee.org/document/8850990>

Industry 4.0: Hope, hype or revolution? <https://ieeexplore.ieee.org/document/9102646>

13- Procedimientos de evaluación y criterios de promoción:

El mínimo de evaluaciones que se requieren para aprobar la cursada de una asignatura cuatrimestral es de 2 (dos) exámenes parciales y un trabajo práctico.

La aprobación de la cursada requiere una calificación promedio mínima de 4 (cuatro) y máxima de 10 (diez), como así también, un promedio de asistencia a clases del 75% o mayor.

Los alumnos lograrán la aprobación de las asignaturas mediante las siguientes modalidades:

1- Promoción de la cursada: accederán a este régimen de aprobación aquellos alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 7 y 10 puntos, debiendo obtener 7 puntos o más en cada instancia de evaluación parcial y trabajo práctico y tengan una asistencia promedio igual o mayor al 75%.

2- Evaluación final “integradora coloquial”: accederán a este régimen de evaluación aquellos alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 7 y 10 puntos, habiendo tenido en alguna de las tres evaluaciones una calificación menor que 7, y tengan una asistencia promedio igual o mayor al 75%. Los alumnos podrán presentarse a la mesa examinadora en grupos de no más de tres personas; no obstante, la evaluación se realizará en forma individual, debiendo demostrar el dominio de la asignatura como unidad y la capacidad de asociarla con otras asignaturas del plan de estudio ya cursadas.

3- Examen final: acceden a este régimen de evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido durante su cursada un promedio comprendido entre 4 y menos de 7 puntos y tengan una asistencia promedio igual o mayor al 75%. El alumno se presentará en forma individual ante la mesa examinadora, la cual interrogará sobre el programa de la asignatura, debiendo demostrar su capacidad de integrarla y relacionarla con otras asignaturas del plan de estudio.

La aprobación de la instancia de evaluación final de la asignatura requiere una evaluación mínima de 4 (cuatro) y una máxima de 10 (diez).

Examen recuperatorio: Aquellos alumnos cuyo promedio de cursada sea inferior a 4 puntos y/o tengan una asistencia a clases igual o mayor al 50% y menor al 75%, deberán rendir un Examen Recuperatorio de asignatura en la misma fecha que se indica para el Examen Final, habiéndose presentado al menos a una instancia de evaluación parcial.

Criterios de Evaluación:

- La explicación de un tema con apropiado lenguaje de la disciplina y aplicación de recursos digitales: se evalúa si el alumno domina los conceptos que dan sustento teórico a un tema y sabe organizarlos y sintetizarlos con rigurosidad, como así también el uso de recursos digitales que le permita optimizar la gestión de la información en el contexto que le sea presentado.
- La transferencia de los conocimientos para resolver un caso, problemas o situación propuesta: se evalúa si el alumno ha logrado integrar los conceptos y puede emplear ese nuevo conocimiento para la resolución de casos, situaciones o problemas propuestos por su profesor a través de herramientas y recursos Informáticos.
- -La capacidad argumentativa para fundamentar su respuesta: se evalúa si el alumno es capaz de fundamentar sus respuestas explicando, con sustento científico, los motivos que lo llevaron a responder de una determinada forma con la debida justificación concluyente en la bibliografía y autores abordados.
- -La capacidad de asumir una postura personal ante el tema: se evalúa si el alumno puede adoptar una mirada personal del tema de tratamiento (si diera a lugar) sin alejarse del rigor conceptual que ello supone.
- -De manera integral: la entrega planificada con el docente sobre el trabajo integrador y/o actividades que se hayan pautado.